

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и телекоммуникаций

Кафедра радиоэлектронных средств

ЭЛЕКТРОНИКА

Лабораторный практикум

Специальности 201800, 200900, 201500

Киров 2006

Печатается по решению редакционно–издательского совета
Вятского государственного университета

УДК 621.38 (07)

Э 455

Составитель : преподаватель кафедры радиоэлектронных
средств Д.А. Репкин

Рецензент : кандидат технических наук, доцент кафедры
автоматики и телемеханики А.М. Ланских

Редактор Е.Г. Козвонина

Подписано в печать

Усл.печ. л

Бумага офсетная.

Печать матричная.

Заказ

Тираж 103

Бесплатно.

Текст напечатан с оригинал-макета, предоставленного составителем

610000, Киров, ул. Московская, 36

Изготовление обложки, изготовление ПРИП ВятГУ

© Вятский государственный университет, 2006

Лабораторная работа №1
Получение параметров модели диода
в программе Model пакета MicroCAP 7.0

Цель работы: ознакомление с программой Model пакета MicroCAP; получение параметров SPICE–модели полупроводникового диода по его вольт–амперной (ВАХ) и вольт–фарадной (ВФХ) характеристикам.

Используемые программные и аппаратные средства: ПК IBM PC совместимый PI–75+ МГц, ОЗУ 16+ МВ, HDD 270+ МВ, ОС Windows 95+, программа Model из ППП MicroCAP v. 7.0.

Таблица 1.1

Основные параметры модели диода в MicroCAP [2]

Имя па-ра-метра	Параметр	Значе-ние по умол-чанию	Ед. изм.
1	2	3	4
IS	Ток насыщения при T=27°C (тепловой ток)	10^{-14}	А
RS	Объемное сопротивление (R_b)	0	Ом
RL	Сопротивление утечки (обратное)	∞	Ом
N	Коэффициент инжекции	1	
TT	Время переноса заряда	0	с
CJ0	Барьерная емкость при нулевом смещении	0	Ф
VJ	Контактная разность потенциалов	1	В
M	Коэффициент лавинного умножения	0.5	
EG	Ширина запрещенной зоны	1.11	эВ

1	2	3	4
FC	Коэффициент нелинейности барьерной емкости	0.5	
BV	Модуль напряжения лавинного пробоя	∞	В
IBV	Начальный ток лавинного пробоя	10^{-10}	А
IBVL	Начальный ток туннельного пробоя	0	А
XT1	Температурный коэффициент теплового тока	3	
TBV1	Линейный температурный коэффициент для BV	0	$^{\circ}\text{C}^{-1}$
TBV2	Квадратичный температурный коэффициент для BV	0	$^{\circ}\text{C}^{-2}$
TRS1	Линейный температурный коэффициент для RS	0	$^{\circ}\text{C}^{-1}$
TRS2	Квадратичный температурный коэффициент для RS	0	$^{\circ}\text{C}^{-2}$
T_MEASURED	Температура измерений		$^{\circ}\text{C}$
T_ABS	Абсолютная температура		$^{\circ}\text{C}$
T_REL_GLOBAL	Относительная температура		$^{\circ}\text{C}$
T_REL_LOCL	Разница между температурой диода и модели		$^{\circ}\text{C}$

Таблица 1.2

Варианты для выполнения задания к лабораторной работе

Вариант	1	2	3	4	5	6	7
Марка диода	Д2Б	Д2В	Д2Г	Д226Е	МД218	КД202	Д2И
Вариант	8	9	10	11	12	13	14
Марка диода	МД217	Д2Е	КД105Г	КД105В	Д223А	Д226А	Д226
Вариант	15	16	17	18	19	20	21
Марка диода	Д2Д	Д2Ж	2Д213А	2Д213Б	КД105Б	ГД107	Д223

Таблица 1.3

Вольт–фарадные характеристики диодов по вариантам

Варианты заданий	1, 6, 11, 16, 21	2, 7, 12, 17	3, 8, 13, 18	4, 9, 14, 19	5, 10, 15, 20
U _{обр} , В	С, пФ				
0	597	1189	224	184	222
0.5	472	897	176	142	149
1	402	758	149	119	115
1.5	356	671	132	104	93
2	322	607	120	92	77
2.5	296	560	110	84	65
3	276	523	103	77	56
3.5	259	493	97	71	48
4	245	476	92	67	44
4.5	232	454	87	62	39
5	222	433	83	59	33
5.5	213	414	80	56	29
6	204	399		53	25
6.5	197	385		51	21
7	190	373		48	18

1. Получение значений прямого сопротивления RS и теплового тока IS диода по прямой ветви BAX

1.1. Открыть программу MODEL из группы «MicroCap» меню Пуск → Программы.

1.2. Заполнить поля T1 – T4 текстовой информацией, например: T1 - марка диода, T2 - название прибора: «диод выпрямительный кремниевый (германиевый)» (данная информация является справочной, текстовым комментарием и на дальнейших результатах не сказывается).

1.3. Заполнить таблицу значений прямой ветви BAX (над областью построения графика подписано $I_f = f(U_f)$) по известной справочной характеристике согласно заданному варианту. При вводе значения переводить в единицы системы СИ – вольты и амперы. Пустых строк внутри таблицы значений быть не должно. Лишние строки удаляются командой «Edit -> Delete Data». Количество точек на прямой ветви – не менее 8. Точку с координатами 0,0 не вводить. Рекомендуется воздерживаться также от ввода точек с одной нулевой координатой, по возможности заменяя нуль каким-либо малым числом.

1.4. Выполнить последовательно пункты меню «Run → Initialize» и «Run → Optimize». Записать полученные значения параметров модели диода (IS, N, RS), а также погрешность построения модели.

2. Получение значений обратного сопротивления RL (сопротивления утечки) и напряжения лавинного пробоя BV диода по обратной ветви BAX

С помощью пункта меню «View → Next Graph» и «View → Previous Graph» выбрать экран для задания графика обратной ветви характеристики: над областью графика появиться надпись $I_{rev} = f(U_{rev})$. Повторить пункты 1.3–1.4 для обратной ветви и получить параметры модели

RL, BV. Оцените полученный параметр BV. Все числа в таблице значений должны быть положительными.

3. Получение значений некоторых других параметров модели диода по его ВФХ

С помощью пункта меню «View → Next Graph» и «View → Previous Graph» выбрать экран для задания графика ВФХ: над областью графика появиться надпись $C_j = f(U_r)$. Повторить пункты 1.3–1.4 для ВФХ и получить параметры модели CJO, M, VJ.

4. Ручной расчет динамических параметров диода по ВАХ

Используя формулы (1.1) – (1.3), рассчитать прямое и обратное сопротивления диода, а также коэффициент выпрямления:

$$r_{пр} = \frac{\Delta U_{пр}}{\Delta I_{пр}}, \quad (1.1)$$

$$r_{обр} = \frac{\Delta U_{обр}}{\Delta I_{обр}}, \quad (1.2)$$

$$K_{выпр} = \frac{r_{обр}}{r_{пр}}. \quad (1.3)$$

Сравнить параметры, рассчитанные с помощью программы Model, с полученными вручную. Оцените погрешность. Найдите причину(ы) расхождений. Где можно применить полученные результаты? Ответы на вышеперечисленные вопросы приведите в отчете (выводах).

Вопросы для защиты лабораторной работы

1. Что такое модель электронного прибора? Приведите примеры моделей. Как модель может быть описана?
2. Назовите известные Вам модели полупроводникового диода, приведите для каждой из них одно из описаний.
3. Объясните физический смысл параметров SPICE–модели диода по заданию преподавателя.
4. Приведите ВАХ полупроводникового диода. Какие разновидности ВАХ (диодов) Вам известны?
5. Объясните наличие ошибки между введенной и результирующей характеристиками прибора в программе Model.
6. Что такое вольт–фарадная характеристика полупроводникового диода? Объясните ее форму. Для какой разновидности диодов она имеет первостепенное значение?
7. Дайте характеристику физическим процессам, происходящим в диоде при прямом и обратном включении.
8. Приведите причины расхождения между справочными параметрами полупроводникового диода; параметрами, полученными исходя из анализа ВАХ, и параметрами, полученными с помощью программы Model пакета MicroCAP 7.0
9. Нарисуйте известные Вам эквивалентные схемы диода, р–n–перехода. Найдите соответствия между их элементами и параметрами SPICE–модели.
10. Какой прибор (наименование, возможно, модель) надо исследовать с помощью программы Model для получения значения BV порядка 6 В.
11. Объясните назначение предварительно задаваемых параметров FC, EG, XTI в пункте 3.

Лабораторная работа №2
Построение ВАХ биполярных транзисторов.
Усилительные схемы на биполярных транзисторах

1. Построение статических характеристик биполярных транзисторов

Основные параметры модели биполярных транзисторов в программе MicroCAP приведены в табл. 2.1. SPICE–модель биполярного транзистора в MicroCAP – нелинейная математическая модель Молла–Эбберса, которую при необходимости можно усложнить до модели Гумеля–Пуна, задав дополнительные, не указанные в табл. 2.1 параметры. Полностью параметры модели биполярного транзистора в MicroCAP приведены в [2].

Таблица 2.1

Параметры SPICE-модели биполярного транзистора

Имя параметра	Параметр	Значение по умолчанию	Ед. изм.
1	2	3	4
IS	Тепловой ток при температуре 300 К	10^{-14}	А
BF	Максимальный коэффициент усиления базового тока в схеме с ОЭ β без учета утечки	100	
BR	Максимальный коэффициент усиления тока в инверсном режиме в схеме с ОЭ β_i	1	
ISE	Тепловой ток эмиттерного перехода	0	А
ISC	Тепловой ток коллекторного перехода	0	А

1	2	3	4
RC	Объемное сопротивление коллектора	0	Ом
RE	Объемное сопротивление эмиттера	0	Ом
RB	Объемное сопротивление базы (при нулевом смещении база - эмиттер)	0	Ом
TF	Время переноса зарядов через базу в нормальном режиме	0	с
TR	Время переноса зарядов через базу в инверсном режиме	0	с
XTF	Коэффициент, учитывающий зависимость TF($U_{бк}$)	0	
CJE	Емкость эмиттерного перехода при нулевом смещении	0	Ф
CJC	Емкость коллекторного перехода при нулевом смещении	0	Ф
CJS	Емкость коллектор – подложка при нулевом смещении	0	Ф
VJE	Контактная разность потенциалов эмиттерного перехода	0.75	В
VJC	Контактная разность потенциалов коллекторного перехода	0.75	В
VJS	Контактная разность потенциалов перехода коллектор - подложка	0.75	В
EG	Ширина запрещенной зоны	1.11	эВ
T_ME ASUR ED	Температура измерений	27	°C

Таблица 2.2

Модели транзисторов для исследования ВАХ по вариантам

Вариант	1	2	3	4	5	6	7
Модель	КТ3101А	КТ3102А	КТ3107А	КТ315А	КТ342А	2Т3106А2	2Т3107А
Тип БТ	n – p – n	n – p – n	p – n – p	n – p – n	n – p – n	n – p – n	p – n – p
Вариант	8	9	10	11	12	13	14
Модель	2Т3117А	2Т312А	2Т316А	2Т326А	2Т355А	2Т363В	2Т368А
Тип БТ	n – p – n	n – p – n	n – p – n	p – n – p	n – p – n	p – n – p	n – p – n
Вариант	15	16	17	18	19	20	21
Модель	2Т371А	2Т399А	BC107А	BC108А	Q2Т201А	Q2Т325А	КТ605А
Тип БТ	n – p – n	n – p – n	n – p – n	n – p – n	n – p – n	n – p – n	n – p – n

1.1. Постройте схему, изображенную на рис. 2.1.

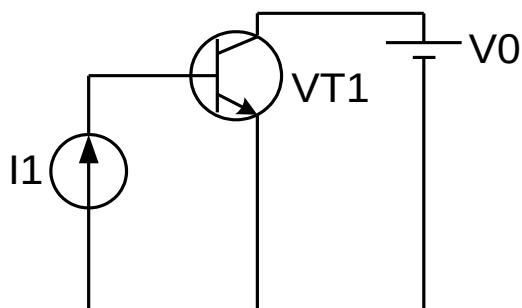


Рис. 2.1. Схема для получения ВАХ БТ

Тип транзистора выберите в соответствии с табл. 2.2, источник напряжения $U = 10$ В, источник тока $I = 1$ мА (полярность источников для транзисторов типа p–n–p измените на противоположную по отношению к рис. 2.1). Запустив DC Analysis, получите и зафиксируйте входные ($I_B = f(U_{БЭ})|_{U_{КЭ} = \text{const}}$) характеристики биполярного транзистора. Для этого в окне DC Analysis Limits укажите изменяемые переменные I1 (Linear от 0 до 20 мА с шагом 0.01 мА и U1(Linear) от 5 до 15 В с шагом 5. Зафикси-

руйте полученное семейство характеристик. Изменяя параметры модели транзистора, определите параметры, оказывающие влияние на ВАХ.

1.2. Постройте выходные характеристики биполярного транзистора ($I_K = f(U_{KЭ})|_{I_B = \text{const}}$). Для этого выберите в качестве изменяемых переменных в окне DC Analysis Limits V0 (Linear от 0 до 15 В с шагом 0.01 В) и I1 (Linear от 0 до 5 мА с шагом 1 мА). Оцените влияние параметров модели транзистора на вид его выходных характеристик. Сделайте выводы и объясните физический смысл полученных результатов.

1.3. Постройте вручную переходные характеристики биполярного транзистора – характеристики управления $I_K = f(I_B)|_{U_{KЭ} = \text{const}}$ и $I_K = f(U_{БЭ})|_{U_{KЭ} = \text{const}}$. Измените настройки системы MicroCap для автоматического построения этих характеристик. Нанесите полученные вручную и с помощью MicroCap характеристики управления на одной координатной плоскости. Сделайте вывод о возможных режимах использования транзистора (усилитель, ключ) и укажите на переходных характеристиках диапазон входных и выходных токов в этих режимах.

1.4. Вручную рассчитайте h-параметры транзистора по схеме с ОЭ и параметры физической эквивалентной схемы:

$h_{11Э}$ – входное сопротивление транзистора при КЗ по переменному току:

$$h_{11Э} = \frac{\Delta U_{БЭ}}{\Delta I_B}; \quad (2.1)$$

$h_{12Э}$ – коэффициент обратной связи по напряжению при ХХ по переменному току на входе:

$$h_{12Э} = \frac{\Delta U_{БЭ}}{\Delta U_{KЭ}}; \quad (2.2)$$

$h_{21Э}$ – коэффициент передачи тока при КЗ по переменному току на выходе:

$$h_{21э} = \frac{\Delta I_K}{\Delta I_Б}; \quad (2.3)$$

$h_{22э}$ – выходная проводимость при ХХ на входе по переменному току:

$$h_{22э} = \frac{\Delta I_K}{\Delta U_{КЭ}}. \quad (2.4)$$

По h -параметрам можно определить также следующие дифференциальные параметры транзистора:

$$R_{вых} = \frac{1}{h_{22э}}; \quad (2.5)$$

$$r_K = \frac{1 + h_{21э}}{h_{22э}}; \quad (2.6)$$

$$r_б = \frac{h_{11э} - (1 + h_{21э}) \cdot h_{12э}}{h_{22э}}; \quad (2.7)$$

$$r_э = \frac{h_{12э}}{h_{22э}}; \quad (2.8)$$

$$\beta = h_{21э}; \quad (2.9)$$

$$\alpha = \frac{h_{21э}}{1 + h_{21э}}; \quad (2.10)$$

$$\mu_{экв} = \alpha \cdot h_{12э}. \quad (2.11)$$

2. Исследование усилительного каскада с ОЭ

2.1. Постройте схему, изображенную на рис. 2.2. Тип транзистора выберите в соответствии с вариантом, напряжение коллекторного источника 15 В, базового 0.1 В с частотой 10 кГц. Номера узлов приведенной схемы могут не совпадать с номерами узлов Вашей схемы: узлы нумеруются автоматически в порядке набора элементов схемы. Для отображения номеров узлов предусмотрена кнопка на одной из панелей ин-

струментов MicroCAP. Нумерация элементов также может не совпадать с предложенной, поэтому при выполнении дальнейших пунктов задания будьте особо внимательны.

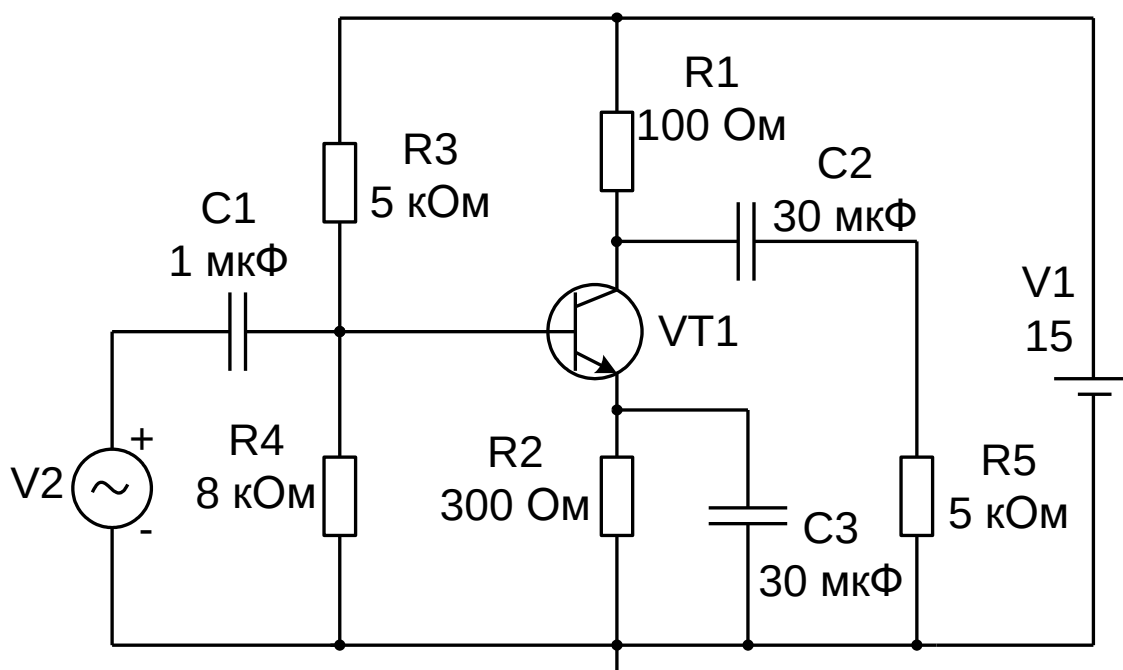


Рис. 2.2. Схема усилительного каскада с ОЭ

2.2. Постройте временную диаграмму процессов на входе (источник V2) и выходе (резистор R5) схемы. Зафиксируйте их. Подсчитайте коэффициент усиления в относительных единицах и в децибелах. Сигналы на входе и на выходе должны иметь четко выраженную гармоническую (синусоидальную) форму, без искажений – ограничений, при которых «срезается» верхняя или нижняя часть сигнала. Для получения приемлемой временной диаграммы подберите значения сопротивлений R1 – R4, меняя их таким образом, чтобы разность потенциалов между эмиттером и коллектором на постоянном токе (можно использовать режим измерения Dynamic DC) примерно равнялась половине напряжения питания каскада – напряжения на источнике V1, а разность потенциалов между базой и эмиттером соответствовала 0.7 - 0.8 В, что соответствуют

линейному участку ВАХ прямосмещенного р–п–перехода, которым и является эмиттерный переход транзистора. При невозможности обеспечить «красивый» график выходного сигнала допустимо уменьшить амплитуду источника V_2 с 0.1 В до 0.01–0.05 В.

2.3. Зафиксируйте в отчете режим схемы по постоянному току (статический режим). В отчете должны быть приведены как значение потенциалов в узлах схемы, так и значения токов во всех ветвях.

2.4. Изменяя режим схемы по постоянному току (последовательно изменяя значения резисторов $R_1 - R_4$), сделайте вывод об изменении формы выходного напряжения и коэффициента усиления. Объясните полученный результат. Верните все номиналы элементов в исходное состояние.

2.5. Постройте АЧХ схемы, используя AC Analysis. Изучите свойства окна AC Analysis Limits и установите следующие настройки (рис. 2.3).

2.6. Последовательно пошагово изменяя параметры модели БТ (емкости переходов CJC и CJE, время переноса через базу TF), постройте семейства АЧХ для каждого изменяемого параметра (желательно сохранять участки АЧХ на высоких частотах). Сделайте выводы.

2.7. Последовательно пошагово изменяя емкости $C_1 - C_3$ в схеме (в сторону уменьшения), зафиксируйте семейства АЧХ для каждой из емкостей (желательно сохранять участки АЧХ на низких частотах). Сделайте выводы.

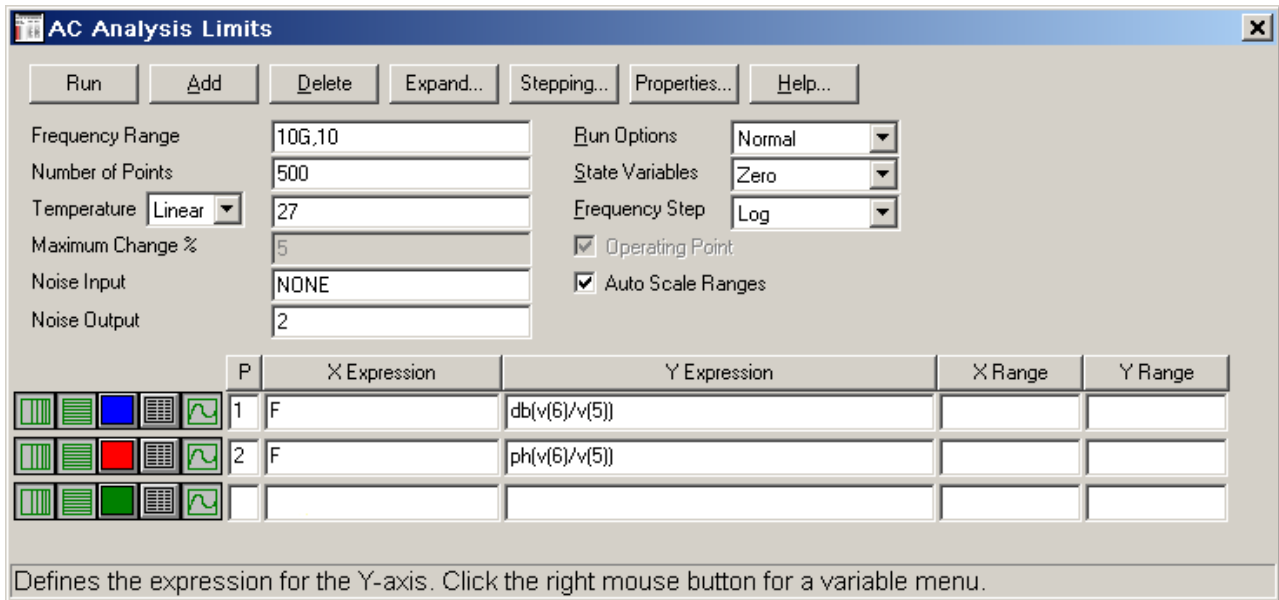


Рис. 2.3. Настройки MicroCAP для построения АЧХ каскада с ОЭ

2.8. Замените входной источник синусоидального напряжения импульсным источником с амплитудой 0.1 В и частотой 150 кГц (фронты вертикальные, длительность импульса равна длительности паузы). Измените номинал резистора R1 на 225 Ом. Постройте графики напряжений на входе схемы и на нагрузке. Подсчитайте коэффициент усиления по напряжению.

2.9. Исследуйте влияние емкостей схемы на форму выходного напряжения на низких частотах (внешние емкости ↔ крыша импульсов) и высоких частотах (емкости переходов в модели БТ ↔ фронты импульсов). Сделайте выводы.

3. Исследование усилительного каскада с ОК

3.1. Постройте схему усилительного каскада с ОК, изображенную на рис. 2.4. Тип транзистора – согласно варианту, напряжение коллекторного источника постоянного тока 15 В, амплитуда и частота базового источника переменного тока 5 В и 10 кГц соответственно.

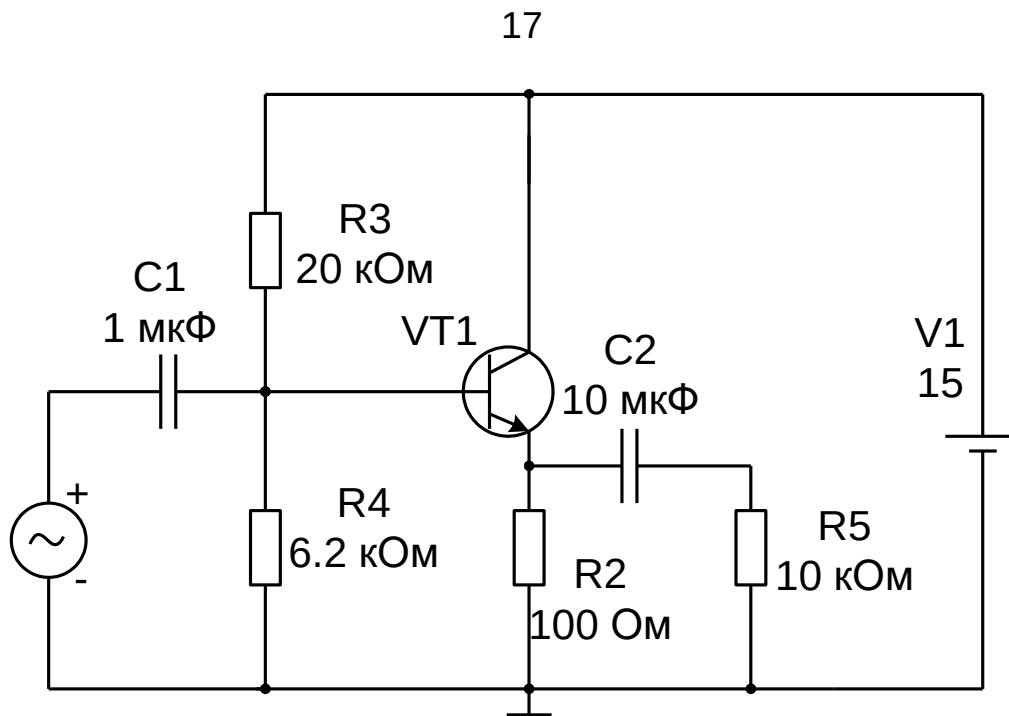


Рис. 2.4. Принципиальная схема усилительного каскада с ОК

3.2. Повторите действия, описанные в пунктах 2.2 – 2.9 для схемы ОК. В отчет можно не включать некоторые графики.

Требуемые выводы по пункту 3:

- режим работы по постоянному току, сравнение со схемой ОЭ;
- коэффициент усиления в схеме с ОК, сравнение со схемой ОЭ;
- частотные характеристики схемы с ОК, сравнение со схемой ОЭ,
- влияние элементов схем с ОЭ и ОК на их параметры и характеристики;
- особенности усиления гармонических (синусоидальных) и импульсных (прямоугольных) сигналов усилителями на биполярных транзисторах;
- предложения о возможности изменения коэффициентов усиления по току и мощности в схемах ОЭ и ОК.

Вопросы для защиты лабораторной работы

1. Опишите конструкцию биполярного транзистора (БТ), его принцип действия.
2. Почему БТ способен усиливать электрическую мощность? Откуда черпается электрическая мощность для усиления сигнала?
3. Можно ли заменить БТ двумя встречно–включенными диодами в реальных схемах?
4. Назовите и прокомментируйте технологии изготовления БТ.
5. Назовите особенности дрейфовых БТ по сравнению с диффузионными.
6. Назовите особенности конструкции БТ: объясните соотношение площадей переходов, концентраций носителей, толщину базы.
7. За счет чего меняется толщина базы при работе БТ? Что такое эффект модуляции толщины базы? Как он влияет на режим работы и частотные свойства?
8. Каковы частотные свойства БТ? Укажите частотно–зависимые элементы эквивалентной схемы.
9. Приведите физическую эквивалентную схему БТ и сопоставьте ее конструкции транзистора. В чем недостаток данной эквивалентной схемы?
10. Запишите модель Молла–Эбберса в виде эквивалентной схемы. Выведите систему уравнений модели.
11. Где применяются коэффициенты усиления БТ α и β ? Выведите формулы для их взаимного преобразования. Назовите физический смысл коэффициентов инжекции и диффузии.
12. Приведите схемы включения БТ и сравните их по следующим параметрам: K_u , K_i , K_p , $R_{вых}$, $R_{вх}$.

13. Нарисуйте эквивалентную схему БТ в виде четырехполюсника (схему в h -параметрах). Назовите физический смысл h -параметров. Почему h_{11} устанавливается последовательно, а h_{22} – параллельно? Каковы идеальные значения h -параметров?
14. Назовите особенности применения малосигнальных моделей и их отличия от моделей для больших сигналов, приведите примеры.
15. Перечислите режимы работы БТ и покажите их области на ВАХ, назовите направления включения переходов в этих режимах.
16. Что такое инверсный режим? Какие значения может принимать коэффициент α_I ?
17. Нарисуйте ВАХ БТ при различных схемах включения.
18. Постройте переходные ВАХ по входной и выходной ВАХ пересчетом.
19. Поясните процесс расчета h -параметров по ВАХ для схем ОЭ и ОК.
20. Рассчитайте параметры физической эквивалентной схемы по h -параметрам для $h_{xx\alpha}$.
21. Назовите параметры модели БТ по MicroCAP (SPICE-модель) и укажите их физический смысл
22. Поясните, как строится нагрузочная прямая и рабочая точка по ВАХ транзистора в реальном каскаде (ОК или ОЭ) по известным сопротивлениям в схеме и напряжениям (токам) во всех узлах (ветвях).
23. Поясните назначение входного делителя в каскадах ОЭ и ОК. Для чего задается $I_{брт}$?
24. Поясните назначение рабочей точки, смысл ее задания, варианты расположения на нагрузочной прямой.
25. Нужна ли термостабилизация режима работы в транзисторных каскадах на биполярных транзисторах.

26. Поясните назначение элементов в схеме транзисторных каскадов на БТ.
27. Постройте эквивалентную схему каскада на средних частотах (внешние емкости и источник питания закоротите, транзистор замените упрощенной эквивалентной схемой) и рассчитайте по ней $R_{вх}$, $R_{вых}$, K_u , K_i , K_p .
28. Объясните причины возникновения шумов в БТ, их последствия, меры борьбы с шумами.
29. Поясните работу усилительных каскадов на высоких частотах (ВЧ) и низких частотах (НЧ). Какие элементы влияют на спад АЧХ в области НЧ? ВЧ? Как внешние и внутренние емкости установлены по отношению к нагрузке и входу.
30. Почему реальный каскад с ОЭ инвертирует фазу, а каскад с ОК не инвертирует?

Лабораторная работа №3

Построение ВАХ полевых транзисторов с управляющим р–n-переходом. Усилительные схемы на полевых транзисторах

1. Построение статических характеристик полевых транзисторов с управляющим р–n-переходом

Основные параметры полевых транзисторов с управляющим р-п-переходом приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Параметры SPICE-модели полевого транзистора с управляющим р–n-переходом

Имя параметра	Параметр	Значение по умолчанию	Ед. изм.
VT0	Пороговое напряжение (напряжение отсечки)	-2	В
BETA	Крутизна	10^{-4}	А/В
LAMBDA	Параметр модуляции длины канала	0	1/В
IS	Тепловой ток р–n-перехода	10^{-14}	А
RD	Объемное сопротивление стока (D–drain)	0	Ом
RS	Объемное сопротивление истока(S–source)	0	Ом
CGD	Емкость затвор (G-gate) – сток при нулевом смещении	0	Ф
CGS	Емкость затвор – исток при нулевом смещении	0	Ф
PB	Контактная разность потенциалов р–n-перехода	1	В
T_MEASURED	Температура измерений	27	°С

Таблица 3.2

Модели полевых транзисторов для исследования по вариантам

Вариант	1	2	3	4	5	6	7
Марка ПТ	2N3070	2N2608	2N3368	2N2609	2N3370	2N3329	2N3459
Тип канала	n	p	n	p	n	p	n
Вариант	8	9	10	11	12	13	14
Марка ПТ	2N3330	2N3684	2N3331	2N3686	2N3332	2N3819	2N3820
Тип канала	p	n	p	n	p	n	p
Вариант	15	16	17	18	19	20	21
Марка ПТ	2N3822	2N4381	2N3824	2N5018	2N3922	2N5020	2N3955
Тип канала	n	p	n	p	n	p	n

1.1. Постройте схему, изображенную на рис. 3.1. Схема изображена для полевого транзистора с n–каналом. Если заданный транзистор имеет канал p–типа, полярность затворного и стокового источников измените на противоположную. В англоязычном MicroCAP drain – сток, source – исток, gate – затвор.

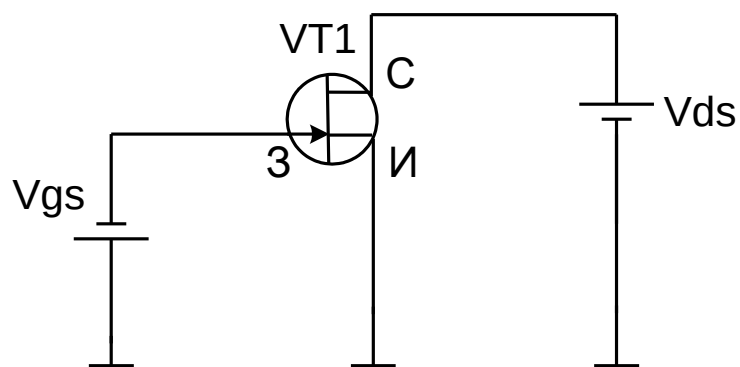


Рис. 3.1. Схема для исследования ВАХ ПТ
с управляющим p–n-переходом

Тип транзистора выбирается по табл. 3.2 согласно варианту, источник напряжения постоянного тока $V_{gs} = -5\text{ В}$, источник напряжения постоянного тока $V_{ds} = +10\text{ В}$.

1.2. Запустив DC Analysis, получите и зафиксируйте входные $I_c = f(U_{зи})|_{U_{си} = \text{const}}$ характеристики полевого транзистора. Для этого в окне DC Analysis Limits укажите изменяемые переменные U_{gs} (Linear от -5 до 1 В с шагом 0.01 В) и U_{ds} (Linear от 5 до 15 В с шагом 5). Зафиксируйте полученное семейство характеристик. Используя свойство Stepping и изменяя параметры модели V_{T0} , $BETA$, IS , получите и зафиксируйте семейства групп зависимостей и объясните полученные графики. Оцените влияние параметров модели R_D , R_S на вид входных характеристик.

1.3. Постройте выходные $I_c = f(U_{си})|_{U_{зи} = \text{const}}$ характеристики полевого транзистора. Изменяемые переменные выберите самостоятельно. Оцените влияние параметров модели транзистора, указанных в пункте 1.2, на вид его выходных характеристик. Сделайте выводы и объясните физический смысл полученных результатов.

1.4. Найдите по построенным характеристикам следующие параметры полевого транзистора:

- внутреннее сопротивление сток – исток

$$r_i = \frac{\Delta U_{си}}{\Delta I_c}; \quad (3.1)$$

- коэффициент усиления по напряжению

$$\mu = -\frac{\Delta U_{си}}{\Delta U_{зи}}; \quad (3.2)$$

- крутизну

$$S = -\frac{\Delta I_c}{\Delta U_{зи}} \Big|_{U_{си} = \text{const}}. \quad (3.3)$$

Проверьте значение крутизны ВАХ ПТ по ранее найденным параметрам

$$S = \frac{\mu}{r_i} \quad (3.4)$$

и сравните с заданным в MicroCap значением β_{ETA} . Объясните полученные результаты.

2. Исследование усилительного каскада с ОИ

2.1. Постройте схему, изображенную на рис. 3.2. Модель транзистора выберите согласно варианту, напряжение питания у истока (V1) 15 В, амплитуда затворного источника 0.4 В при частоте 1 кГц.

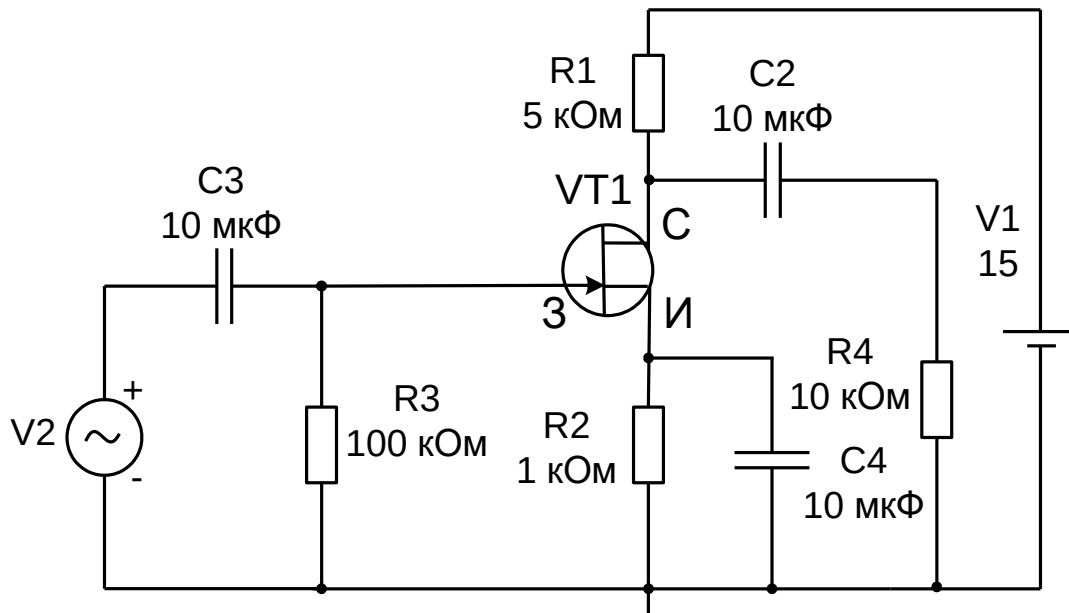


Рис. 3.2. Принципиальная схема усилительного каскада с ОИ

2.2. Определите и запишите режим схемы по постоянному току (статический режим). Получите статические токи и напряжения.

2.3. Постройте временную диаграмму процессов на входе (источник V2) и выходе (резистор R4) схемы. Добейтесь линейного режима работы схемы, т. е. «правильной», без искажений и ограничений, синусоиды на

входе и выходе схемы. При подборе режима работы схемы пользуйтесь следующими соотношениями:

$$U_{3И} = \frac{1}{2} \cdot U_{3И\text{отс}}, \quad (3.5)$$

$$U_{СИ} = \frac{1}{2} \cdot V1. \quad (3.6)$$

Зафиксируйте временную диаграмму в отчете. Подсчитайте коэффициент усиления в относительных единицах и в децибелах.

2.4. Изменяя режим схемы по постоянному току (последовательно изменяя значения резисторов R1 – R4), сделайте вывод об изменении формы выходного напряжения и коэффициента усиления. Объясните полученный результат. Верните все номиналы элементов в исходное состояние.

2.5. Постройте АЧХ схемы, используя режим AC Analysis. Для этого установите следующие настройки (рис. 3.3).

2.6. Последовательно пошагово изменяя параметры модели ПТ (емкости переходов CGD и CGS), постройте семейства АЧХ для каждого изменяемого параметра (желательно сохранять участки АЧХ на высоких частотах). Сделайте выводы.

2.7. Последовательно пошагово изменяя емкости C2 – C4 в схеме (в сторону уменьшения на 2–3 порядка), зафиксируйте семейства АЧХ для каждой из емкостей (желательно сохранять участки АЧХ на низких частотах). Сделайте выводы.

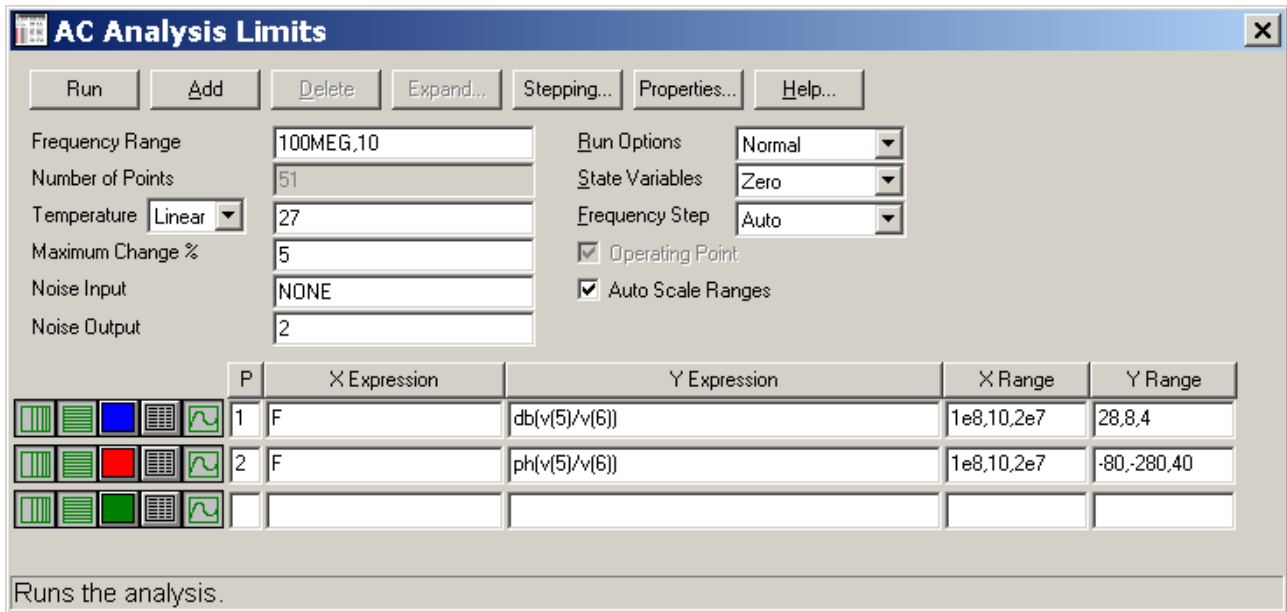


Рис. 3.3. Настройки MicroCAP для построения АЧХ и ФЧХ усилительного каскада

2.8. Замените входной источник синусоидального напряжения импульсным источником с амплитудой 0.1 В и частотой 50 кГц (фронты вертикальные, длительность импульса равна длительности паузы). Измените номинал резистора R1 на 4 кОм. Постройте графики напряжений на входе схемы и на нагрузке. Подсчитайте коэффициент усиления по напряжению.

2.9. Исследуйте влияние емкостей схемы на форму выходного напряжения на низких частотах (внешние емкости ↔ крыша импульсов) и высоких частотах (емкости переходов в модели БТ ↔ фронты импульсов). Сделайте выводы.

3. Исследование усилительного каскада с ОС

3.1. Постройте схему усилительного каскада с ОС. Тип транзистора должен соответствовать варианту. Номиналы резисторов и емкостей, напряжения источников питания и сигнала подберите самостоятельно

для обеспечения линейного режима. Пример схемы изображен на рис. 3.4.

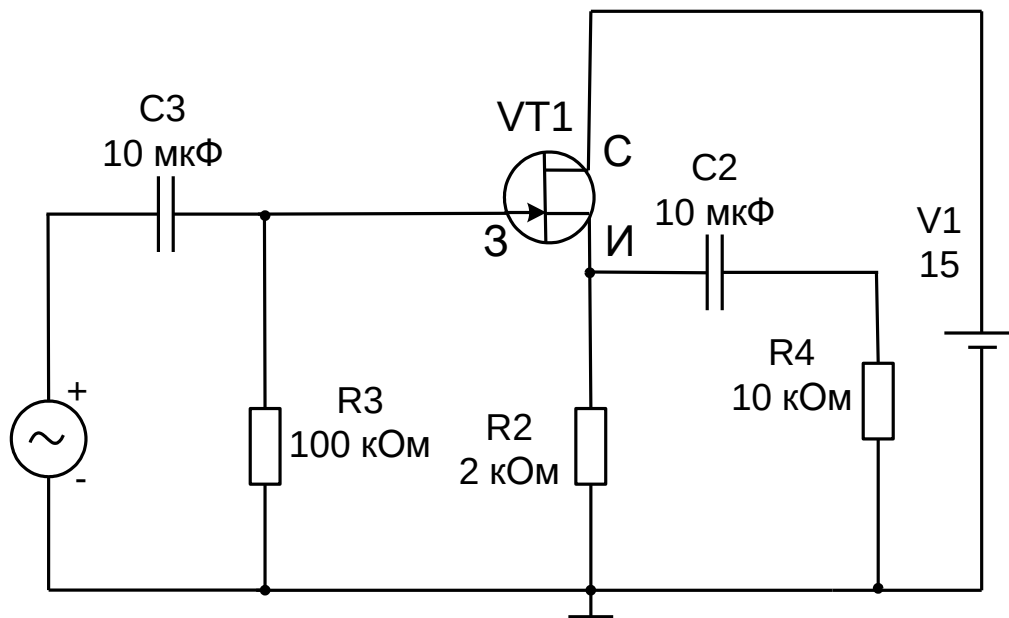


Рис. 3.4. Принципиальная схема усилительного каскада с ОС

3.2. Повторите действия, описанные в пунктах 2.2–2.9, для схемы ОС. В отчет можно не включать некоторые графики.

Требуемые выводы по пункту 3:

- режим работы по постоянному току, сравнение со схемой ОС;
- коэффициент усиления в схеме с ОИ, сравнение со схемой ОС;
- частотные характеристики схемы с ОИ, сравнение со схемой ОС;
- влияние элементов схем с ОИ и ОК на их параметры и характеристики;
- особенности усиления гармонических (синусоидальных) и импульсных (прямоугольных) сигналов усилителями на полевых транзисторах с управляющим р–п-переходом;
- предложения о возможности изменения коэффициентов усиления по току и мощности в схемах ОС и ОИ.

Вопросы для защиты лабораторной работы

1. Нарисуйте конструкцию полевого транзистора (ПТ) с управляющим р-п-переходом, объясните его принцип действия.
2. Назовите особенности конструкции ПТ с управляющим переходом.
3. Как изменяется сечение канала по его длине на разных участках ВАХ?
4. Поясните частотные свойства ПТ с управляющим переходом, назовите частотно–зависимые элементы эквивалентной схемы.
5. Представьте полную и упрощенную эквивалентные схемы ПТ с управляющим переходом, сопоставьте ее конструкции транзистора.
6. В чем заключаются особенности расчета статического и динамического сопротивления ПТ с управляющим переходом?
7. Нарисуйте ВАХ ПТ с управляющим переходом: покажите отличие данной ВАХ от ВАХ МДП–транзисторов с р-каналом и с п–каналом. Сопоставьте ВАХ ПТ его конструкции.
8. Объясните наличие на переходной ВАХ области насыщения. При каком напряжении возникает насыщение? Используется ли режим насыщения?
9. Назовите режимы работы ПТ с управляющим переходом: покажите их области на ВАХ.
10. Постройте зависимости $S(U_{зи})$, $S(f)$ и поясните их форму.
11. Поясните выбор участков ВАХ для приращений токов и напряжений, используемых для определения параметров схемы замещения ПТ с управляющим переходом по ВАХ: S , R_i , r_i , μ .
12. Назовите параметры модели ПТ с управляющим переходом по МСАР (SPICE–модель) и поясните их физический смысл.

13. Сравните ПТ с управляющим переходом и БТ по входным и выходным сопротивлениям, коэффициентам усиления, диапазону входных сигналов, частотным свойствам, уровню шума, простоте технологии изготовления.
14. Постройте нагрузочную прямую и рабочую точку на ВАХ ПТ для реального усилительного каскада – ОИ или ОС, если известны сопротивления в схеме и статические напряжения (токи) во всех узлах (ветвях).
15. Как задается рабочая точка на переходной ВАХ в каскаде на ПТ с управляющим переходом и с нулевым потенциалом на затворе?
16. Нужна ли термостабилизация режима работы транзисторных каскадов на ПТ с управляющим переходом? Ответ поясните.
17. Поясните назначение элементов в схеме транзисторных каскадов на ПТ с управляющим переходом.
18. Постройте эквивалентную схему усилительного каскада на средних частотах (СЧ): внешние емкости и источник питания закорочены, транзистор заменяется упрощенной эквивалентной схемой. Рассчитайте по эквивалентной схеме каскада его $R_{вх}$, $R_{вых}$, K_u , K_i , K_p .
19. Сравните каскады на ПТ с управляющим переходом с аналогичными каскадами на БТ. Почему схема с ОЗ на ПТ с управляющим переходом не применяется?
20. Назовите причины возникновения шумов в ПТ с управляющим переходом, сравните БТ и ПТ по шумовым свойствам.
21. Почему реальный каскад ОИ инвертирует фазу, а ОС не инвертирует? Как следует подключать нагрузку к каскаду с ОИ, чтобы фаза входного сигнала не изменялась?
22. Поясните работу усилительных каскадов на полевом транзисторе на ВЧ и НЧ. Какие элементы влияют на спад АЧХ в области НЧ? ВЧ?

Как внешние (в каскаде) и внутренние (в эквивалентной схеме БТ) емкости установлены по отношению к нагрузке и входу?

Лабораторная работа №4

Построение ВАХ МДП–транзисторов.

Усилительные схемы на МДП-транзисторах

1. Построение статических характеристик полевых транзисторов структуры МДП

Основные параметры SPICE – модели МДП–транзистора приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Некоторые параметры МДП–полевого транзистора в MicroCAP

Имя параметра	Параметр	Значение по умолчанию	Ед. изм.
L	Длина канала		м
W	Ширина канала		м
LD	Длина области диффузии	0	м
WD	Ширина области диффузии	0	м
VT0	Пороговое напряжение при нулевом смещении	1	В
KP	Удельная крутизна	$2 \cdot 10^{-5}$	A/B
RD	Объемное сопротивление стока	0	м
RG	Объемное сопротивление истока	0	м
RB	Объемное сопротивление затвора	0	м
IS	Тепловой ток сток – подложка (исток – подложка)	10^{-14}	A
PB	Напряжение инверсии подложки	0.8	В

Таблица 4.2

Модели МДП-транзисторов для исследования по вариантам

Вариант	1	2	3	4	5	6	7
Марка ПТ	2N6568	2N6804	2N6660	2N6806	2N6759	2N6845	2N6765
Тип канала	n	p	n	p	n	p	n
Вариант	8	9	10	11	12	13	14
Марка ПТ	2SK1135	2N6851	2N6756	2N6849	2N6758	2N6847	2SK1254L
Тип канала	n	p	n	p	n	p	n
Вариант	15	16	17	18	19	20	21
Марка ПТ	2SK1151L	2SJ102	2SK215	2SJ113	2SK318	2SJ116	2SK428
Тип канала	n	p	n	p	n	p	n

1.1. Постройте схему, изображенную на рис. 4.1. Модель МДП-транзистора выберете в соответствии с заданным вариантом из табл. 4.2.

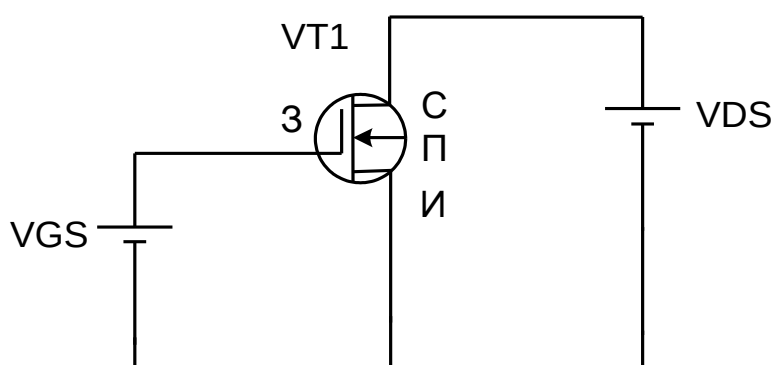


Рис. 4.1. Схема для исследования ВАХ МДП-транзистора

Для ввода транзистора выберите элемент NMOS (Component → Analog Primitives → Active device), если задан МДП-транзистор с n-каналом, и элемент PMOS, если задан МДП-транзистор с p-каналом. В англоязычном MicroCAP drain – сток, source – исток, gate – затвор, body

– подложка. Полярность источников изображена для МДП-транзистора с п-каналом. Если задан р-канальный транзистор, поменяйте полярности обоих источников в схеме на противоположные.

1.2. Постройте стоко-затворную характеристику транзистора $I_c = f(U_{zu})|_{U_{cu} = \text{const}}$ (характеристику «вход-выход»).

Для построения характеристики выполните в MicroCAP следующие действия:

- запустите режим DC Analysis;
- установите необходимые значения по осям X и Y;
- установите флаг «Auto scale Range» - автовыбор масштаба графиков;
- выберите первую изменяемую переменную – это одна из переменных осей – X или Y (в данном случае X, т. е. $U_{зи}$, которое изменяется внешним источником V_{GS}). Пределы изменения переменной выберите самостоятельно, зная параметры модели транзистора. При этом шаг переменной должен быть малый для получения более плавного графика, способ изменения – линейный (хотя можно и поэкспериментировать);
- выберите вторую изменяемую переменную – это переменная, отвечающая за семейство ВАХ, т. е. остающаяся неизменной для каждой конкретной ВАХ. В нашем случае это $U_{си}$, задаваемое V_{DS} . Шаг переменной – большой, чтобы получить небольшое количество графиков ВАХ (желательно 3–5 графиков). Способ изменения переменной – линейный, пределы изменения подберите самостоятельно;
- выполните команду Run. При необходимости изменяйте настройки до тех пор, пока не получится семейство ВАХ требуемой формы.

Сохраните полученное семейство характеристик в отчете. Изучите параметры модели транзистора. Зная его принцип действия и матема-

тическую модель, выберите параметры (не менее 2–3), наиболее заметно влияющие на переходную ВАХ. Изменяя их в свойстве Stepping, оцените влияние и укажите физический смысл этих параметров. Зависимости с включенным свойством Stepping сохраните в отчете и (или) сделайте текстовые выводы.

1.3. Постройте выходные $I_c = f(U_{cu})|_{U_{зи} = \text{const}}$ характеристики МДП-транзистора. Оцените влияние параметров модели транзистора на вид его выходных характеристик. Сделайте выводы и объясните физический смысл полученных результатов.

1.4. Найдите по построенным характеристикам параметры малосигнальной модели МДП-транзистора по формулам (3.1) – (3.4) и сравните их с соответствующими параметрами SPICE-модели. Объясните полученные результаты.

2. Исследование усилительного каскада с ОИ

2.1. Постройте схему, изображенную на рис. 4.2: напряжение питания у истока (V2) 15 В, входной сигнал V1 амплитудой 0.01 В и частотой 10 кГц, модель транзистора – согласно варианту.

Добейтесь работоспособности схемы: изменяя номиналы резисторов R1 – R4, задайте такой режим работы, при котором, во-первых, входной сигнал усиливается, во-вторых, выходной сигнал не имеет заметных искажений (ограничений). Из всех возможных вариантов линейного («правильная» синусоида) выходного сигнала выберите наибольший по амплитуде, т. е. с максимальным коэффициентом усиления.

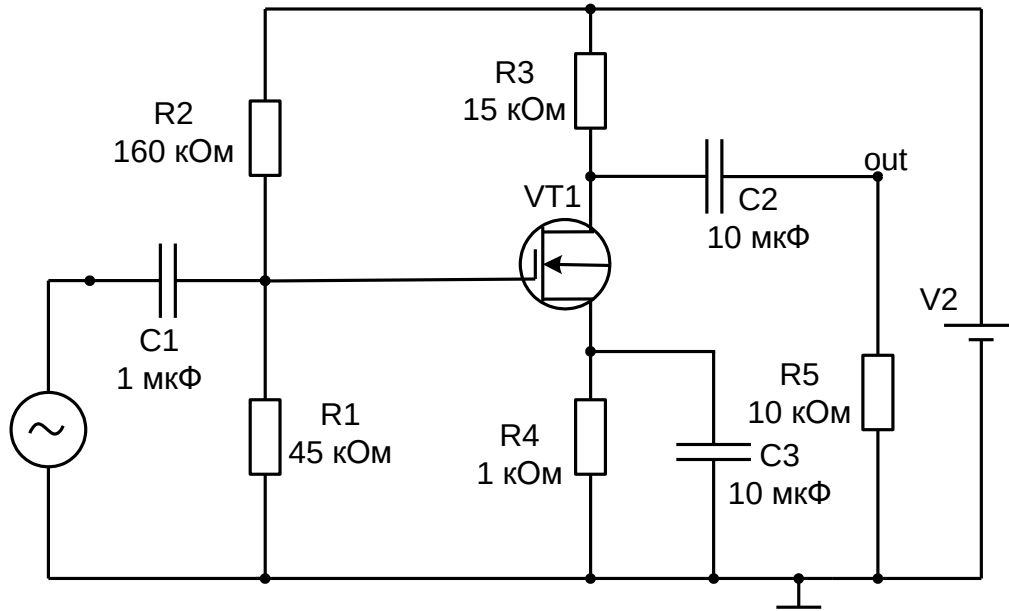


Рис. 4.2. Усилительный каскад ОИ со входным делителем на МДП–транзисторе

Используйте следующие рекомендации по выбору сопротивлений:

- входной делитель $R1R2$ должен состоять из больших сопротивлений для обеспечения меньшего энергопотребления каскада и большего входного сопротивления;
- статическое (постоянное) напряжение $U_{зи}$ должно превышать параметр V_{TO} МДП–транзистора и находиться на линейном участке стоко-затворной ВАХ. Затворное напряжение $U_з$ задается соотношением $R1$ и $R2$, а также значением питающего напряжения:

$$U_з = \frac{R1}{R1 + R2} \cdot V2; \quad (4.1)$$

- соотношение $\frac{R3}{R4}$ должно быть максимальным, т. к. определяет коэффициент усиления каскада по напряжению, в то же время увеличение соотношения вызывает увеличение искажений выходного сигнала;
- напряжение $U_{си}$ задается суммой сопротивлений $R3$ и $R4$ и должно быть равно примерно половине питающего напряжения $V2$ для

обеспечения равномерного усиления сигнала в обоих полупериодах;

- при невозможности добиться положительных результатов по согласованию с преподавателем можете уменьшить напряжение входного сигнала и изменить питающее напряжение.

В схеме рассчитайте коэффициент усиления по току и напряжению. Сделайте выводы. Убедитесь в том, что значения внутренних емкостей транзистора и разделительных конденсаторов влияют на работу схемы аналогично каскадам на ПТ с р–п–переходом и БТ. Опишите назначение каждого элемента схемы.

2.2. Отключите в схеме транзисторного каскада конденсатор С3. Измерьте получившийся без этой емкости коэффициент усиления и сравните с исходным. Сделайте выводы о назначении R4.

2.3. Замкните в схеме резистор R4, одновременно увеличив на его величину резистор R3. Постройте временную диаграмму напряжения на входе и выходе и вычислите коэффициент усиления по напряжению. Сделайте выводы. (Если форма напряжения на выходе ухудшилась, подкорректируйте значение резистора R1, изменяя его в минимальных пределах.)

2.4. Данная схема с входным делителем применяется в усилительных каскадах на МДП–транзисторах с индуцированным каналом. Аналогичный каскад на МДП–транзисторе со встроенным каналом строится по схеме с нулевым потенциалом на затворе, где резистор R2 отсутствует, а R1 максимально велик (100 кОм – 1 МОм) и нужен лишь для защиты транзистора от статического электричества. Эта схема имеет лучшие входные параметры, а требуемое напряжение затвор–исток задается падением напряжения на R4. Схема изображена на рис.4.3. Модели МДП–транзисторов со встроенным каналом для моделирования этой схемы по вариантам приведены в табл. 4.3.

Подберите элементы схемы таким образом, чтобы обеспечить максимально возможный коэффициент усиления по напряжению при достаточно малых нелинейных искажениях сигнала. Рассчитайте полученный коэффициент усиления, приведите в отчете полученные номиналы элементов, постройте на выходной ВАХ МДП–транзистора нагрузочную прямую с рабочей точкой и зафиксируйте эти данные в отчете (в виде графика в реальных координатах).

Таблица 4.3

Модели МДП-транзисторов со встроенным каналом по вариантам

Вариант	Тип МДП - ПТ
1, 4, 9,12, 15, 18, 21	ECF20N20
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20	ECF20N20
3, 6, 7, 10, 13, 16, 19	2SK1057

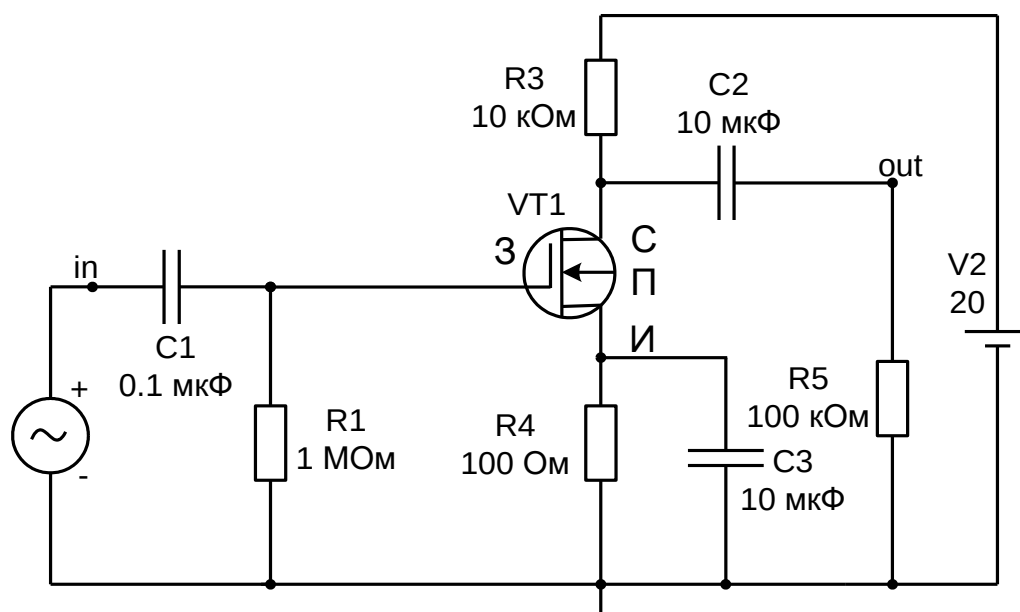


Рисунок 4.3 – Усилительный каскад с ОИ на МДП– транзисторе
с нулевым потенциалом на затворе

3. Исследование усилительного каскада с ОС

Повторите действия, описанные в пунктах 2.1 - 2.4, для усилительного каскада с ОС. Принципиальные схемы усилительных каскадов с ОС для МДП-транзисторов с индуцированным и встроенным каналами соответственно приведены на рис. 4.4 и 4.5.

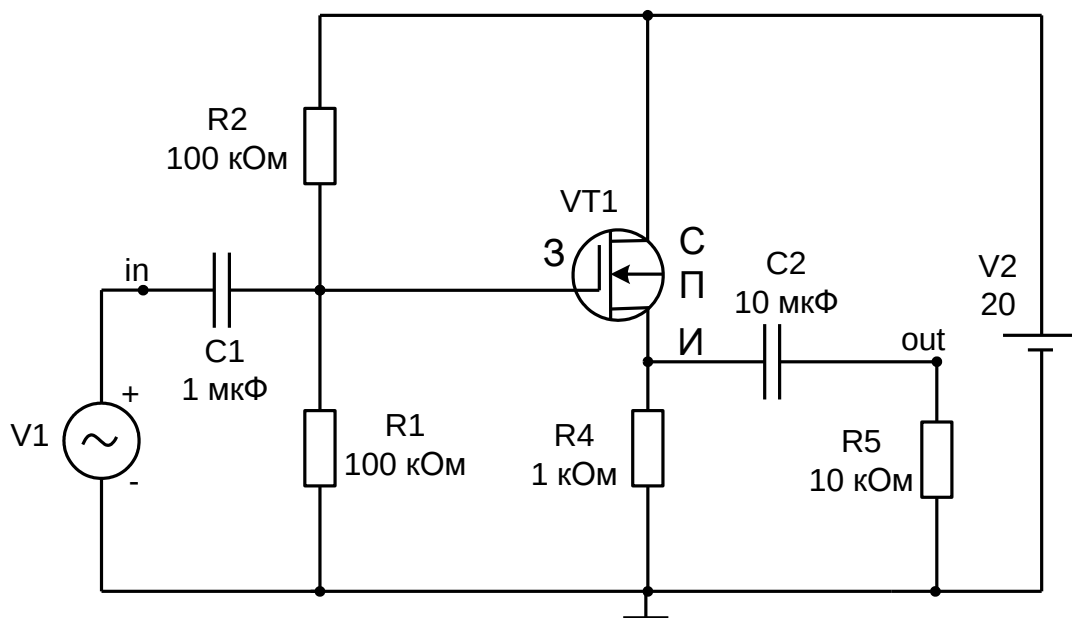


Рис. 4.4. Усилительный каскад с ОС на МДП-транзисторе с индуцированным каналом

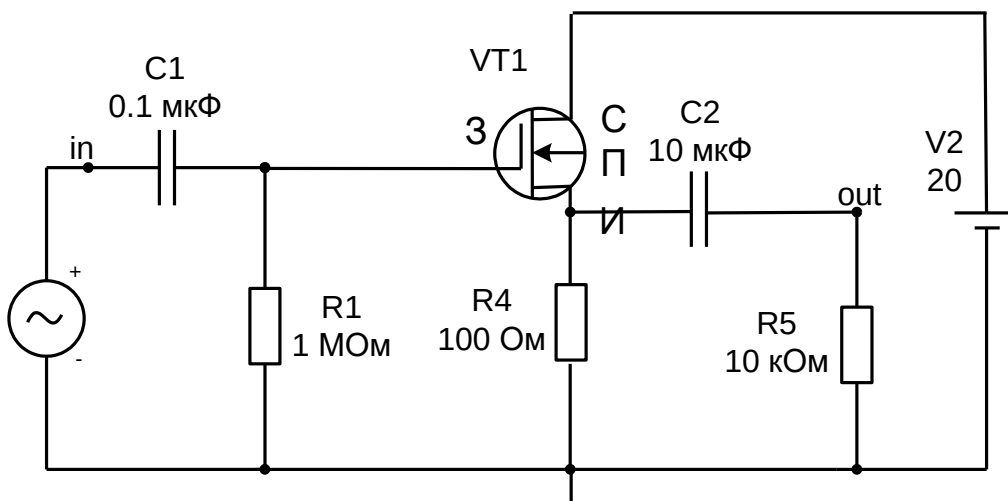


Рис. 4.5. Усилительный каскад с ОС на МДП-транзисторе со встроенным каналом

В отчет включите следующие выводы по пункту 3:

- схема с подобранными номиналами резисторов для МДП-транзисторного каскада с входным делителем (транзистор с индуцированным каналом): назначение каждого элемента в данной схеме, временные диаграммы на входе и выходе схемы, выходная ВАХ МДП-транзистора с изображенной на ней нагрузочной прямой и рабочей точкой в реальных координатах, расчет коэффициента усиления по току и напряжению;
- схема с подобранными номиналами резисторов для МДП-транзисторного каскада с нулевым потенциалом затвора (транзистор со встроенным каналом): назначение каждого элемента в данной схеме, временные диаграммы на входе и выходе схемы, выходная ВАХ МДП-транзистора с изображенной на ней нагрузочной прямой и рабочей точкой в реальных координатах, расчет коэффициента усиления по току и напряжению.

Вопросы для защиты лабораторной работы

1. Опишите конструкцию МДП–транзистора со встроенным и индуцированным каналом, его принцип действия.
2. Назовите особенности конструкции МДП–транзистора (требования к диэлектрику, отличие МДП–транзисторов с р-каналом и с n–каналом, со встроенным и индуцированным каналом).
3. Как изменяется сечение канала по его длине в разных режимах работы?
4. Каковы частотные свойства МДП–транзистора? Назовите частотно–зависимые элементы эквивалентной схемы.
5. Приведите эквивалентную схему МДП–транзистора и сопоставьте ее конструкции транзистора.
6. В чем состоят особенности расчета статического и динамического сопротивления МДП–транзистора?
7. Приведите ВАХ МДП–транзистора: укажите отличия ВАХ МДП–транзисторов с р-каналом и с n–каналом, ВАХ МДП–транзистора от ВАХ ПТ с управляющим n–р–переходом.
8. Назовите четыре режима работы МДП-транзистора и покажите их области на ВАХ.
9. Постройте зависимости $S(U_{зи})$, $S(f)$. Поясните их форму.
10. Приведите расчетные формулы для параметров МДП–транзистора по ВАХ: S , R_i , r_i , μ . Укажите участки ВАХ для измерения приращений токов и напряжений
11. Назовите параметры модели МДП–транзистора по MicroCAP (SPICE–модели) и поясните их физический смысл.
12. Укажите особенности МОП–транзисторов по сравнению с МДП–транзисторами.
13. Дайте сравнительную характеристику МДП–транзисторов и полевых транзисторов с управляющим p–n–переходом: по входному и вы-

ходному сопротивлению, крутизне, диапазону входных сигналов, частотным свойствам, уровню шума, сложности технологии изготовления.

14. Дайте сравнительную характеристику МДП–транзисторов и биполярных транзисторов: по входному и выходному сопротивлению, усилению, диапазону входных сигналов, частотным свойствам, уровню шума, сложности технологии изготовления.
15. Определите положение нагрузочной прямой и рабочей точки по ВАХ реального каскада (ОИ или ОС), используя известные сопротивления в схеме и значения статических напряжений (токов) во всех узлах (ветвях).
16. Нарисуйте принципиальные схемы усилительных каскадов на МДП–транзисторах (с делителем напряжения и с нулевым потенциалом на затворе). Поясните режимы работы затвора.
17. Нужна ли термостабилизация режима работы транзисторных каскадов на МДП–транзисторах и каким образом она выполняется?
18. Назовите назначение элементов в схеме транзисторных каскадов на МДП–транзисторах.
19. Постройте эквивалентную схему заданного преподавателем усилительного каскада на средних частотах (СЧ): без емкостей, транзистор заменяется упрощенной эквивалентной схемой; и рассчитайте по ней $R_{вх}$, $R_{вых}$, K_u , K_i , K_p .
20. Поясните причины возникновения шумов в МДП–транзисторах.
21. Поясните работу усилительных каскадов на высоких и низких частотах (ВЧ и НЧ). Какие элементы влияют на спад АЧХ в области НЧ? ВЧ? Как внешние (в каскаде) и внутренние (в эквивалентной схеме транзистора) емкости установлены по отношению к нагрузке и входу.
22. Почему реальный каскад ОИ инвертирует фазу, а ОС не инвертирует?

Требования к отчету по лабораторной работе

Отчет по лабораторной работе представляется преподавателю в виде твердой копии в ручном или машинописном виде. Оформление отчета производится в соответствии с правилами оформления текстовых документов по СТП ВятГУ 101-2004.

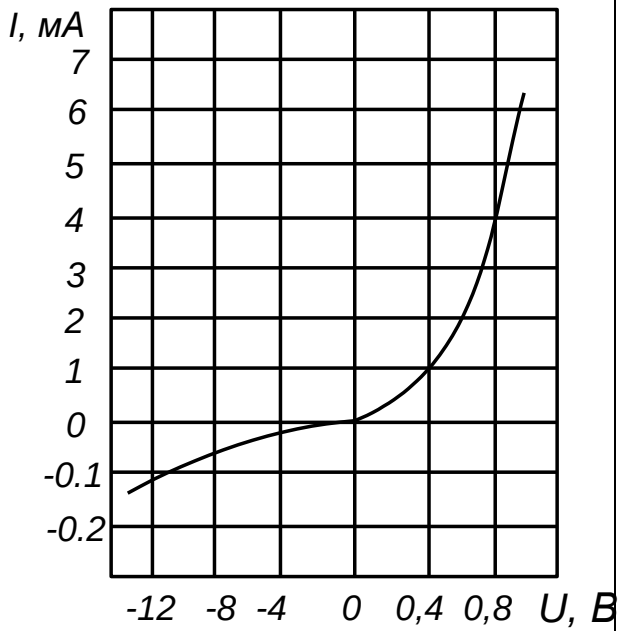
Отчет должен содержать:

- титульный лист;
- цель работы;
- названия пунктов задания, принципиальные схемы, ВАХ, временные диаграммы, АЧХ и другие характеристики прибора (схемы), расчетные значения и выводы по всем пунктам задания.

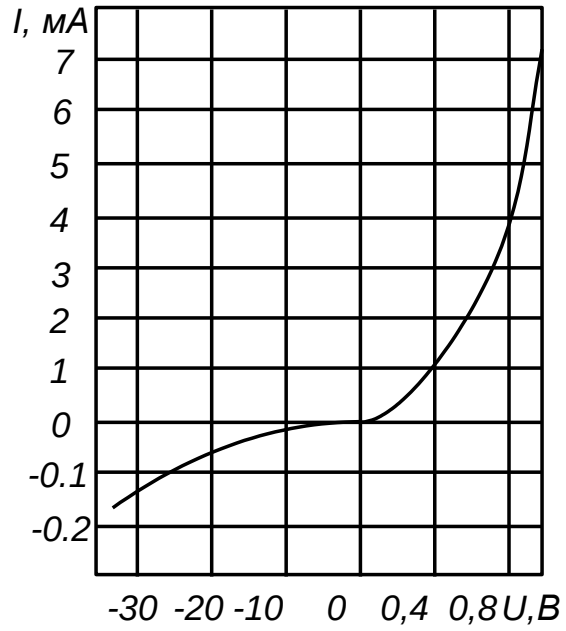
Без наличия отчета за предыдущую лабораторную работу студент не допускается к выполнению следующей.

Библиографический список

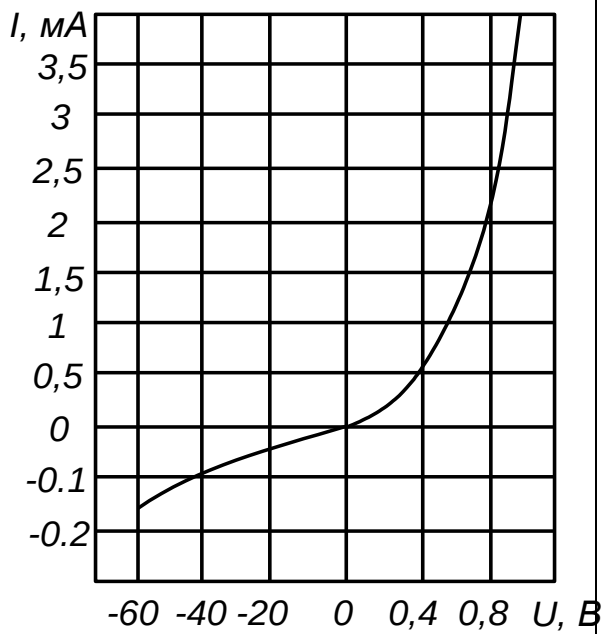
1. Электронные, квантовые приборы и микроэлектроника: учеб. пособие / Ю.Л. Бобровский, С.А. Корнилов, И.А. Кратиров и др.; под ред. проф. Н.Д. Федорова. – М.: Радио и связь, 1998, 2002. – 560с. : ил.
2. Разевиг В.Д. Система схемотехнического моделирования MicroCAP V. – М.: СОЛОН, 1997. – 272 с.: ил.
3. Кауфман М. Практическое руководство по расчетам схем в электронике: справ. в 2 т./ М. Кауфман, А. Сидман; под ред. Ф.Н. Покровского.– М.: Энергоатомиздат, 1993. – 288 с.: ил.
4. Головатенко-Абрамова М.П. Задачи по электронике/ М.П. Головатенко-Абрамова, А.М. Лapidес. - М.: Энергоатомиздат, 1992. – 108 с.: ил.
5. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2001. – 488 с.: ил.
6. Гусев В.Г. Электроника и микропроцессорная техника/ В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев. - 3-е изд., перераб и доп. - М.: Высш. школа, 2004, 2005. – 790 с.: ил.
7. Опадчий Ю.Ф. Аналоговая и цифровая электроника. Полный курс: учеб для студ. вузов/ Ю.Ф. Опадчий, О.П. Глудкин, А.И. Гуров. – М.: Горячая линия-Телеком, 2005. – 768 с.: ил.
8. Электронные приборы и устройства на их основе: справ. книга / под ред. Ю.А. Быстрова. - М.: Радиософт, 2002. - 656 с.: ил.
9. Полупроводниковые приборы: диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы: справ. / под ред. Н.Н. Горюнова– М.: Энергоатомиздат, 1982. - 743с.: ил.

ВАХ некоторых моделей полупроводниковых диодов

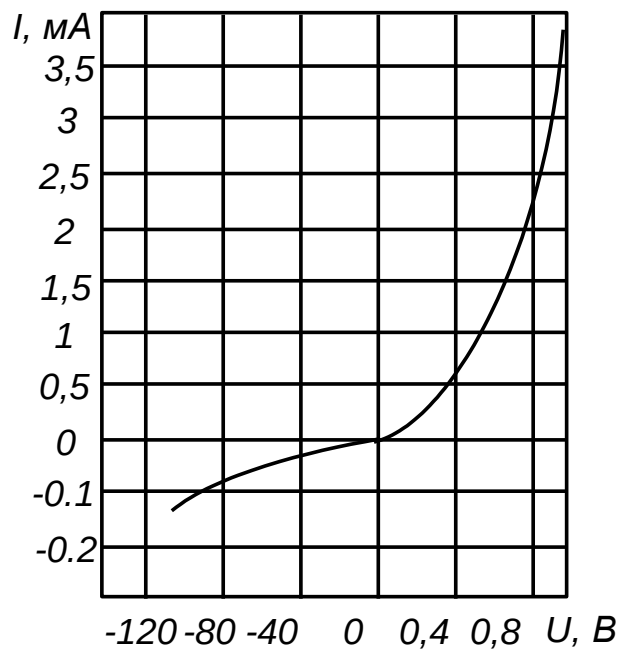
Д2Б



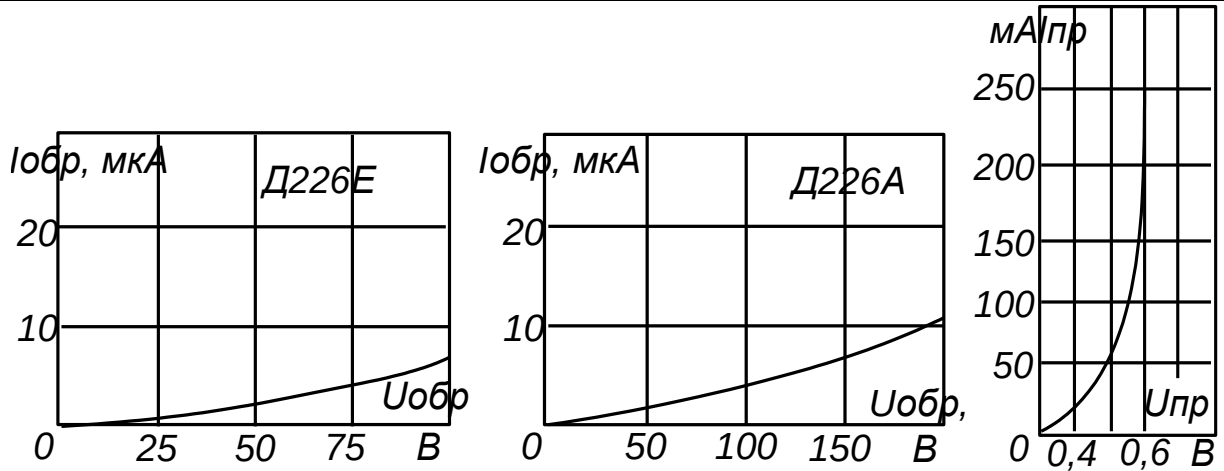
Д2В



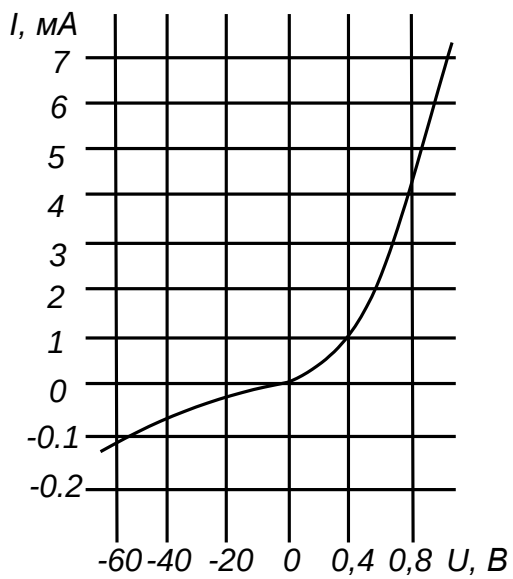
Д2Г



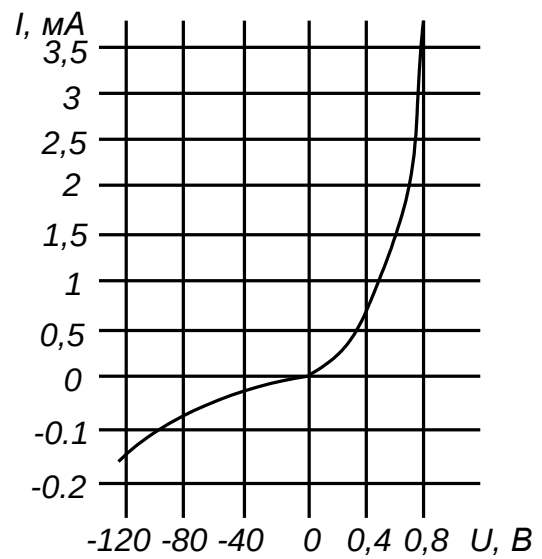
Д2И



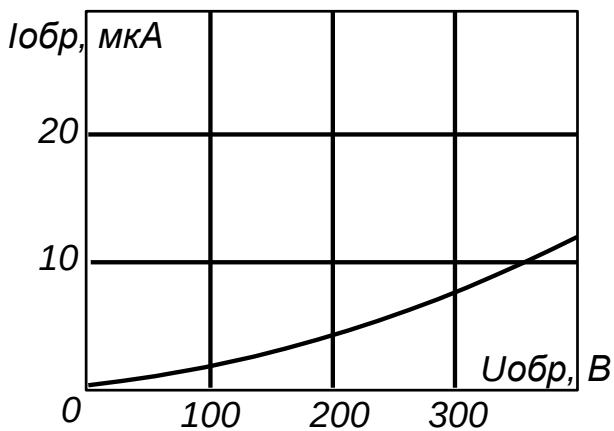
Д226Е, Д226А



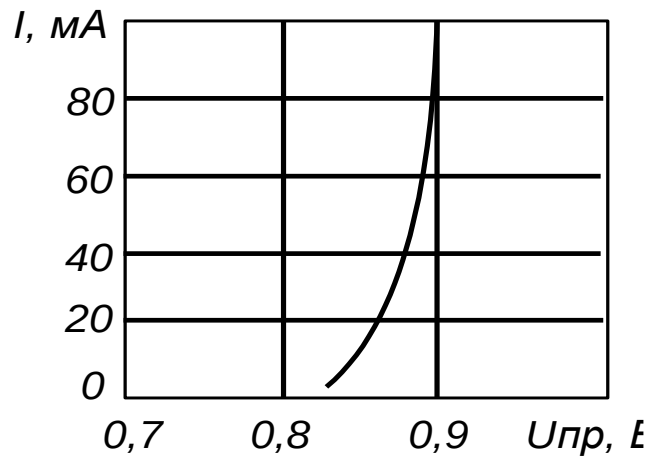
Д2Д

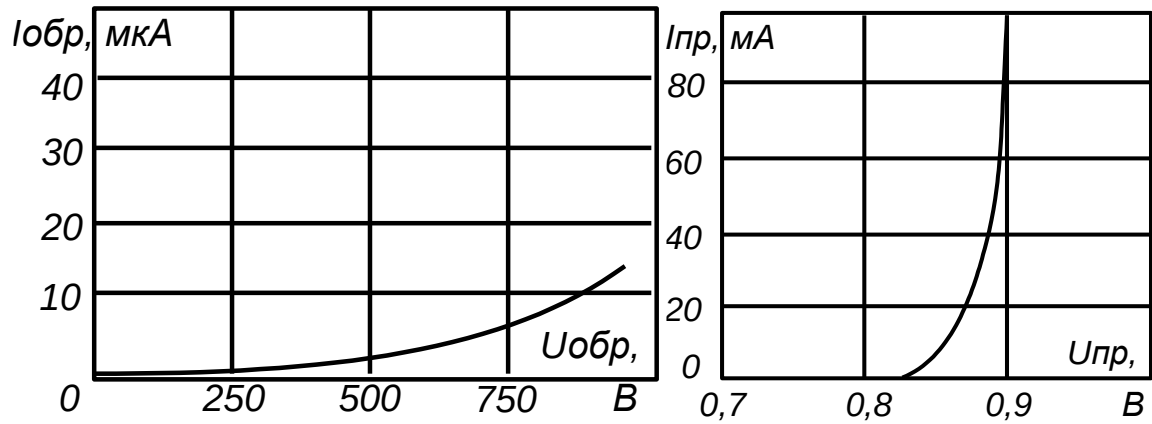


Д2Е

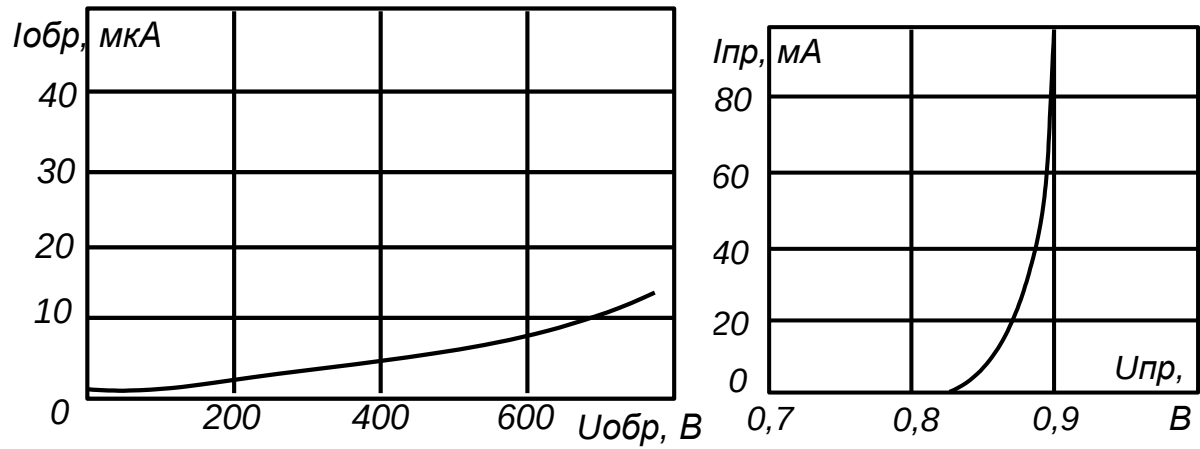


МД226

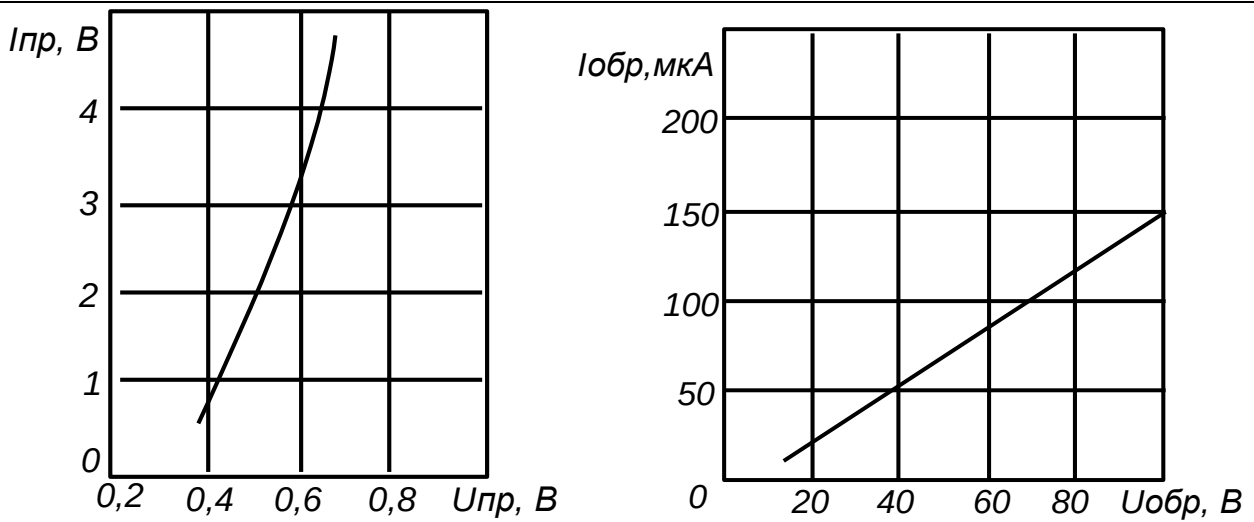




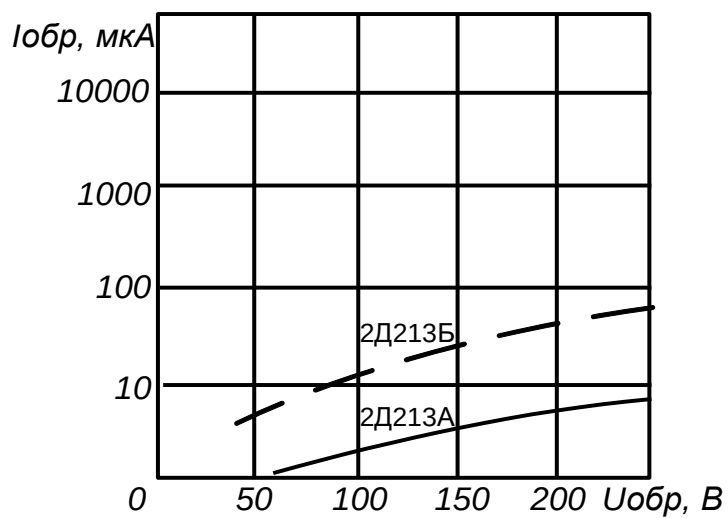
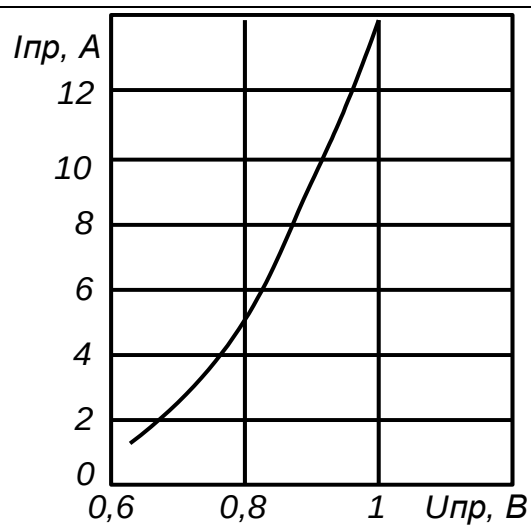
МД218



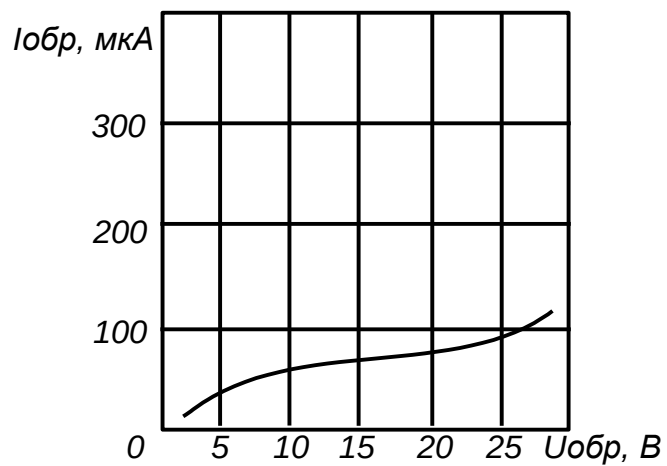
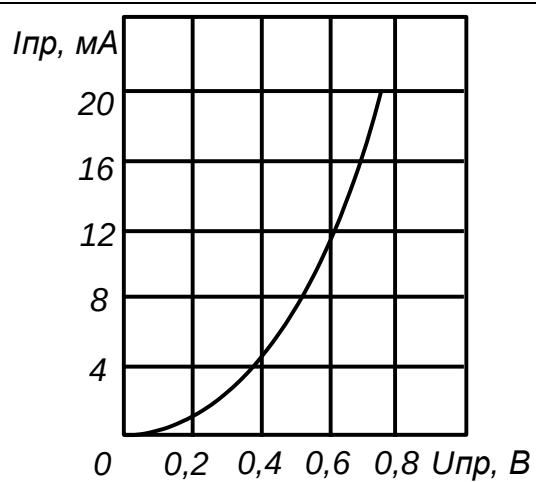
МД217



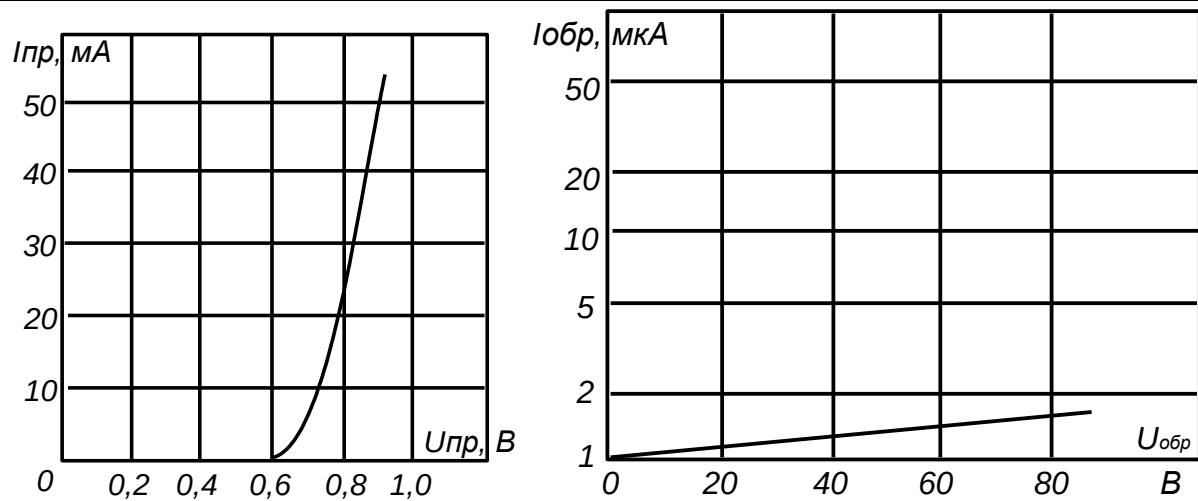
КД202



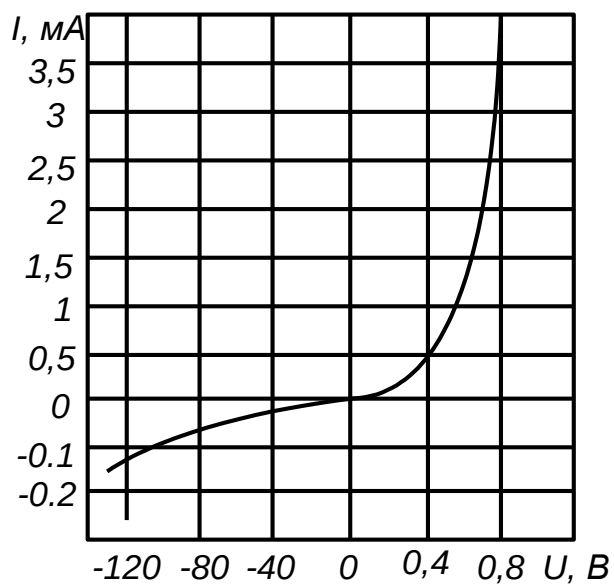
2Д213А, Б



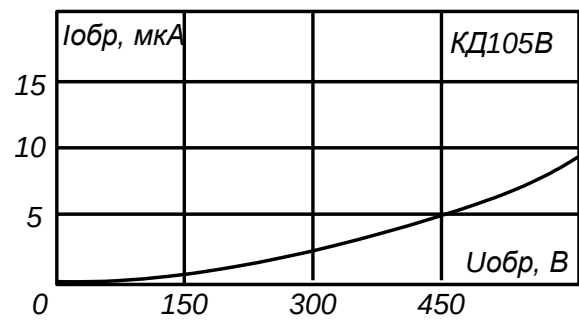
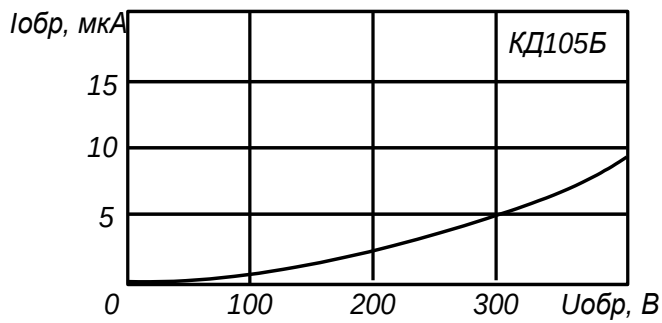
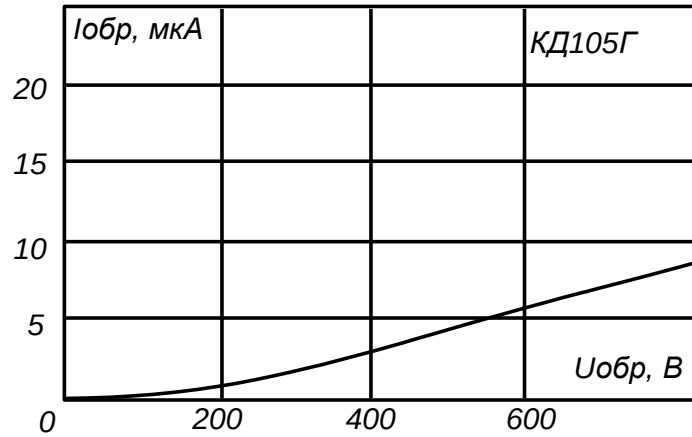
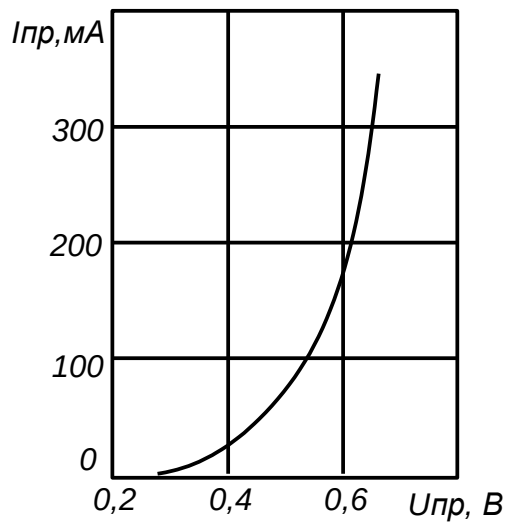
ГД107



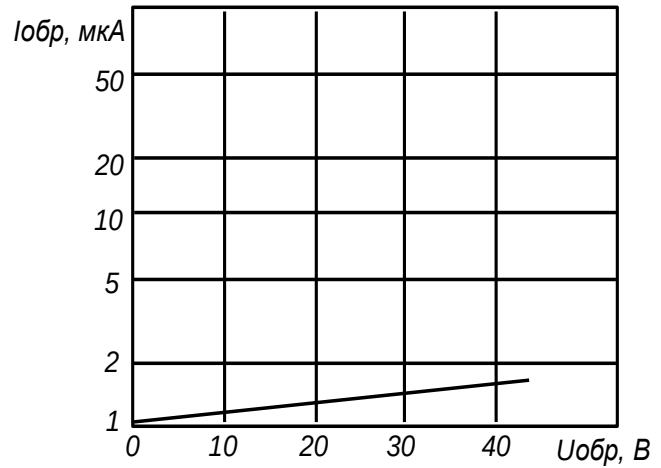
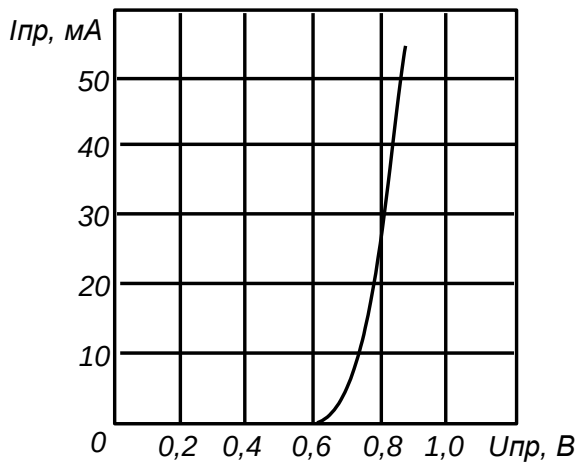
Д223А



Д2Ж



КД105Б, В, Г



Д223

Содержание

Лабораторная работа №1. Получение параметров модели диода в программе Model пакета MicroCAP 7.0.....	3
Лабораторная работа №2. Построение ВАХ биполярных транзисторов. Усилительные схемы на биполярных транзисторах.....	9
Лабораторная работа №3. Построение ВАХ полевых транзисторов с управляющим р–n-переходом. Усилительные схемы на полевых транзисторах.....	21
Лабораторная работа №4. Построение ВАХ МДП–транзисторов. Усилительные схемы на МДП-транзисторах.....	30
Требования к отчету по лабораторной работе.....	41
Библиографический список.....	42
Приложение. ВАХ некоторых моделей полупроводниковых диодов	43